


7.1 - Introduzione

In una rete wireless possiamo identificare i seguenti elementi:

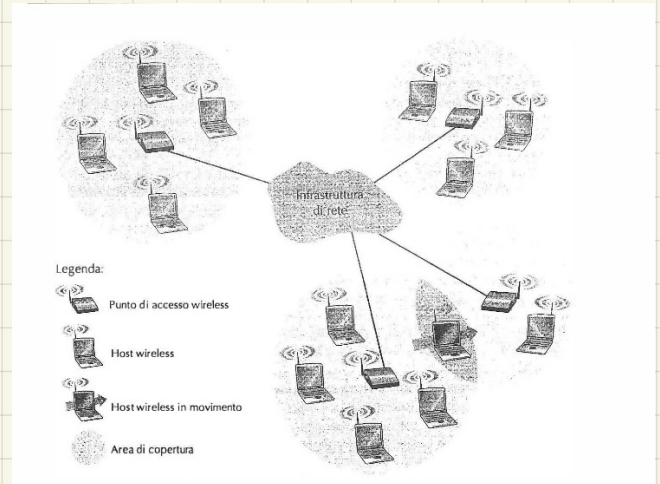
- **host wireless**

Come nel caso delle reti cablate, gli host sono dispositivi periferici che eseguono applicazioni e l'host wireless può essere:

- un portatile
- un telefono o
- un computer desktop

Gli host possono essere:

- mobili o
- meno



- **collegamenti wireless**

L'host si connette alla stazione base o un altro host attraverso un **canale di comunicazione wireless**, di cui differenti tecnologie comportano diversi tassi trasmissivi e variano anche le massime distanze utili

- **stazione base**

È il componente chiave dell'infrastruttura delle reti wireless e, a differenza degli host e dei collegamenti wireless, non ha una controparte corrispondente nelle reti cablate

Una stazione base è responsabile dell'invio e della ricezione dei dati (pacchetti) tra gli host wireless a essa associati

Quando diciamo che è un host wireless è associato a una stazione base, intendiamo che:

1. l'host si trova nell'area di copertura della stazione base e che
2. lo utilizza per trasmettere dati verso il resto della rete

Un esempio di queste stazioni base sono:

- i **ripetitori di cella** nelle reti cellulari e
- gli **access point** nella LAN 802.11

Gli host associati a una stazione base sono considerati come operanti in **modalità infrastruttura**, in quanto tutti i tradizionali servizi di rete, sono forniti dalla rete attraverso la stazione base

Nelle cosiddette **reti ad hoc**, gli host wireless non hanno alcun infrastruttura cui connettersi, in sua assenza loro stessi devono provvedere:

- ai servizi di instradamento
- di assegnazione degli indirizzi
- di DNS e
- altri

Quando l'host si sposta dall'area di copertura di una stazione base a un'altra, cambierà il suo punto di collegamento con la rete globale, in altre parole cambia la stazione base cui è associato, questo processo è chiamato **handoff**

- **infrastruttura di rete**

È la rete più ampia con la quale l'host wireless potrebbe volersi connettere

Dopo aver analizzato le componenti di una rete wireless, notiamo come queste possano essere combinate in vari modi a formare diversi tipologie di rete, ma prima di fare ciò è necessario che classifichiamo le reti wireless secondo due criteri:

1. se un pacchetto nella rete attraversa un solo collegamento wireless (hop) oppure più di uno
2. se vi è un'infrastruttura come una stazione base oppure no

- **hop singolo con infrastruttura**

Queste reti hanno una stazione base che si collega a una rete cablata più grande (ES Internet)

Tutte le comunicazioni hanno luogo tra la stazione base e gli host sul singolo hop wireless

La rete 802.11 usata in una classe, in un bar o in biblioteca, le reti cellulari 3G per i dati

- **hop singolo senza infrastruttura**

Non vi è nessuna stazione base collegata alla rete wireless

Le reti Bluetooth in modalità hoc

Tuttavia, come vedremo, uno dei nodi di questa rete può coordinare la trasmissione degli altri nodi

- **hop multipli con infrastruttura**

È presente una stazione base collegata tramite cavo alla rete più grande

Alcune reti di sensori wireless e reti mesh

Tuttavia, alcuni nodi potrebbero dover fare affidamento per la loro comunicazioni su altri nodi wireless, per comunicare con la stazione base

- **hop multipli senza infrastruttura**
Non c'è una stazione base e i nodi possono dover trasmettere i messaggi a parecchi altri nodi per raggiungere la destinazione

I nodi possono anche essere mobili e la connettività tra loro può cambiare, come in una classe di reti nota come **mobile ad hoc network** (MANET)

Se i nodi mobili sono veicoli, la rete è una **vehicular ad hoc network** (VANET)

7.2 - Collegamenti wireless e caratteristiche di rete

Se sostituissimo una Ethernet cablata con una rete 802.11:

- la scheda wireless sostituirebbe la scheda Ethernet cablata nell'host e
- l'access point sostituirebbe lo switch Ethernet, ma

in linea di principio, non sarebbe necessario alcun altro cambiamento a livello di rete o superiore, ciò ci suggerisce di focalizzare l'attenzione sul livello di collegamento per analizzare le importanti differenze tra le reti cablate e wireless

Ecco le principali:

- **attenuazione del segnale**
Le radiazioni elettromagnetiche si attenuano:
 - quando attraversano determinati ostacoli (come le pareti delle case) e
 - anche nello spazio libero l'intensità del segnale si attenua al crescere della distanza percorsa (path loss)
- **interferenze da parte di altre sorgenti**
Sorgenti radio che trasmettono nella stessa banda di frequenza interferiscono tra di loro
- **propagazione su più cammini** (multipath propagation)
La propagazione su più cammini si verifica quando la parte delle onde elettromagnetiche si riflette su oggetti sul terreno, percorrendo cammini di diversa distanza tra il trasmittente e il ricevente (si verifica, variando in ogni momento, anche con oggetti in movimento tra il trasmittente e ricevente)

Questo fenomeno disturba il segnale che giunge al destinatario

Quanto osservato fin qui suggerisce che gli errori nei bit siano più frequenti nei collegamenti wireless che nelle reti cablate, per questo motivo non dobbiamo sorprenderci i protocolli di collegamento wireless (802.11) utilizzano:

- non sono potenti codici CRC di rilevazione degli errori, ma
- anche un protocollo di trasferimento affidabile livello di collegamento, che ritrasmette i pacchetti danneggiati

Oltre a considerare i deterioramenti che possono affiggere il canale wireless, dobbiamo anche rivolgere la nostra attenzione agli host che ricevono il segnale

Questi host ricevono un segnale elettromagnetico che è la combinazione:

- di una forma degradata del segnale originale trasmesso dal mittente (degradata a causa o dell'attenuazione o della propagazione multipla) e
- un rumore di fondo dell'ambiente

Il **rapporto segnale** (SNR, Signal-to-Noise Ratio) è una misura relativa dell'intensità del segnale ricevuto, cioè dell'informazione che sarà trasmessa e del rumore

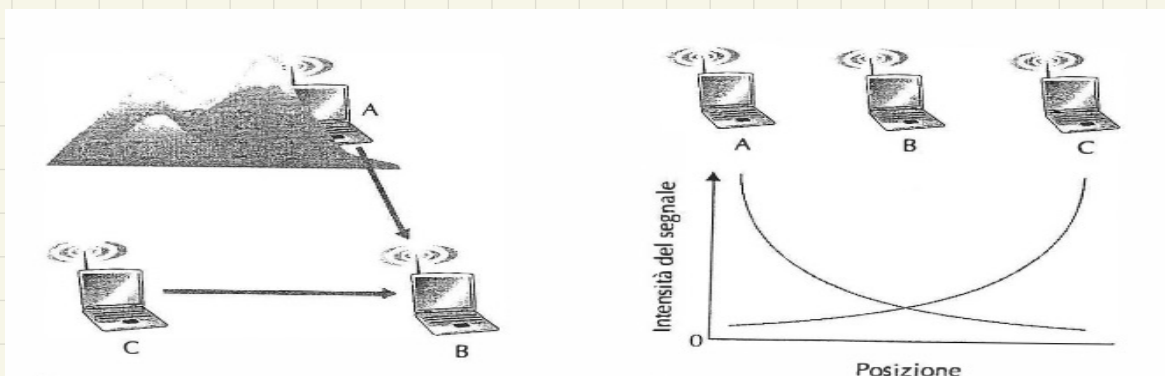
L'elevato tasso di errore nei bit non è l'unica differenza tra i collegamenti wireless e quelli cablati, specie se andiamo ad esaminarli dal punto di vista della comunicazione in broadcast:

- nei canali cablati broadcast, ciascun nodo riceve la trasmissione da tutti gli altri nodi
- nei collegamenti wireless, la situazione non è così semplice:
 - **problema del terminale nascosto** (hidden terminal problem)
Ostacoli fisici presenti nell'ambiente potrebbero impedire a due nodi di sentirsi l'un l'altro anche se le loro trasmissioni interferiscono presso un nodo intermediario

A e C stanno trasmettendo alla stazione B, ma a causa della montagna non possono sentirsi tra di loro anche se le loro trasmissioni interferiscono presso la destinazione B

- **fading** (evanescenza)
Due nodi sono collocati in modo tale per cui il loro segnale non è abbastanza potente da essere rilevato vicendevolmente, ma le loro trasmissioni interferiscono con la stazione ricevente

A e C vogliono comunicare tra di loro, ma le loro trasmissioni interferiscono con la stazione ricevente B



7.3 - Wi-Fi: LAN wireless 802.11

Lo standard **IEEE 802.11 wireless LAN**, conosciuto anche come **Wi-Fi**, è la tecnologia wireless LAN più diffusa e di essa esistono vari standard tra cui a, b e g

Tabella 6.1 Riepilogo degli standard IEEE 802.11.

Standard	Gamma di frequenze (negli Stati Uniti)	Velocità di trasferimento dati
802.11b	Da 2,4 a 2,485 GHz	Fino a 11 Mbps
802.11a	Da 5,1 a 5,8 GHz	Fino a 54 Mbps
802.11g	Da 2,4 a 2,485 GHz	Fino a 54 Mbps

I tre standard hanno in comune diverse caratteristiche, tra cui:

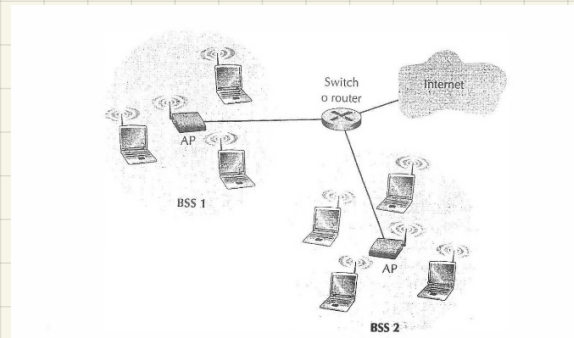
- utilizzano lo stesso protocollo di accesso al mezzo CSMA/CA
- utilizzano la stessa struttura del frame a livello di collegamento
- possono ridurre la loro frequenza trasmissiva per raggiungere distanze più consistenti e
- possono funzionare sia in modalità infrastruttura sia in modalità ad hoc

Tuttavia, presentano notevoli differenze a livello fisico

7.3.1 - Architettura di 802.11

La figura accanto illustra i componenti basilari dell'architettura dello standard 802.11, tra cui:

- il principale blocco costitutivo detto **Basic Service Set** (BSS, insieme di servizi di base) che contiene una o più stazioni wireless e
- una stazione base centrale detta **Access Point** (AP, punto di accesso)

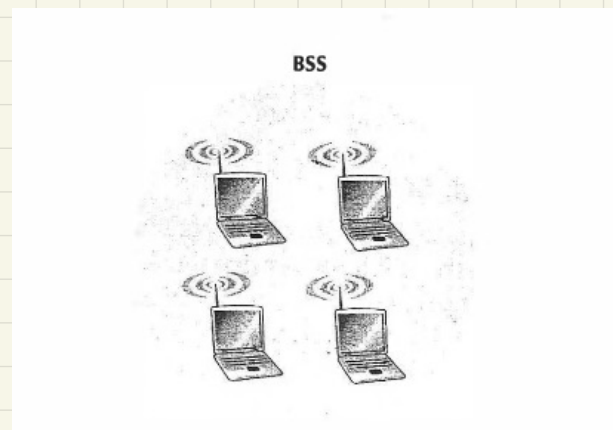


In una tipica rete domestica si trovano un AP e un router (spesso assemblati nello stesso dispositivo) che connettono il BSS a Internet

Come nel caso di Ethernet, le stazioni 802.11 hanno indirizzi MAC di 6 byte che sono cablati del firmware della scheda di rete

Le reti wireless che usano AP sono anche chiamate **wireless LAN con infrastruttura**, dove "l'infrastruttura" è formata:

- dagli AP
- dalla rete Ethernet che gli collega e
- da un router



Delle stazioni 802.11 possono anche raggrupparsi per formare una rete ad hoc, cioè una rete priva di controllo centrale e di connessioni con il mondo esterno, una rete costituita “al volo” dai dispositivi mobili che si sono trovati in prossimità gli UNI con gli altri e che devono comunicare anche in assenza di un’infrastruttura di rete preesistente

Sempre parlando di AP, prima di inviare ricevere pacchetti dati 802.11, le estrazioni devono associarsi a un AP

Quando un amministratore di rete installa un AP, gli assegna uno o due identificativi, detti **SSID** (Service Set Identifier), ma deve anche assegnare all’AP un numero di canale

A questo punto, avendo una conoscenza di base sui canali 802.11, descriviamo una situazione interessante definita come una **giungla Wi-Fi** (Wi-Fi jungle), ossia un luogo in cui la stazione wireless riceve un segnale sufficientemente intenso da due o più AP, e ciascuno possibilmente appartenente a una diversa sottorete e con un canale indipendente

ES - situazione stazione Milano
Una stazione wireless potrebbe raccogliere segnali dall’AP del bar, uno da un appartamento nelle vicinanze

Nell’eventualità che un dispositivo debba essere “associato” (la stazione wireless crea un capo virtuale verso l’AP) a una specifica subnet e quindi a un unico AP, quest’ultimo, come anche gli altri presenti nella giungla, dovrà inviare periodicamente dei **frame beacon** per volere dello standard 802.11, frame che contengono il proprio codice SSID e il proprio indirizzo MAC

La nostra stazione, essendo a conoscenza che l’AP sta inviando i frame beacon, analizza i canali in cerca di questi frame provenienti dagli AP situati nelle vicinanze, per poi permettere all’utente di selezionare quello a cui associarsi

In merito alla preferenza di selezione:

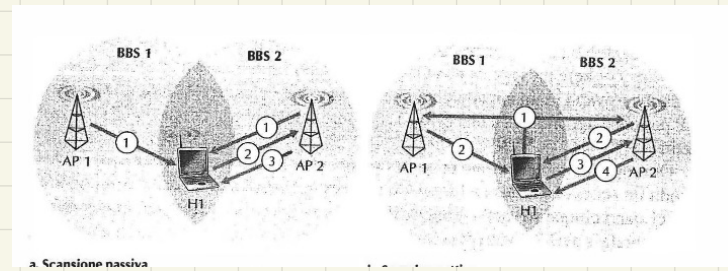
- lo standard 802.11, non specifica l’algoritmo per selezionare l’AP con il quale associarsi (questo compito viene lasciato ai progettisti firmware e software 802.11 del nostro host wireless)
- l’host sceglie l’AP i cui frame beacon vengono ricevuti con la potenza di segnale più alta

Tuttavia, la potenza non ne determina le prestazioni ricevute dall’host, poiché l’AP selezionato potrebbe essere sovraccaricato con altri host associati che dovranno condividere la banda wireless, lasciando altri AP scarichi che non vengono selezionati a causa di un segnale leggermente più debole

In merito al processo di scansione dei canali di ascolto dei frame beacon, questo è chiamato **scansione passiva**

Un host wireless esegue anche una **scansione attiva** strutturata nella maniera seguente:

- l'host invia in broadcast un **frame sonda** che verrà ricevuto da tutti gli AP nel raggio di copertura dell'host wireless
- questi risponderanno con un frame di risposta e a quel punto l'host wireless potrà quindi scegliere l'AP con il quale associarsi tra quelli che hanno risposto
- fatta la scelta, l'host invia un frame di richiesta di associazione all'AP selezionato il quale risponderà con un frame di risposte di associazione



Si noti che questo secondo scambio richiesta/risposta è necessario con la scansione attiva, in quanto un AP che risponde l'iniziale frame sono di richiesta non so con quale dei AP che rispondono l'host sceglierà di associarsi (simile a quanto visto con DHCP client e DHCP server)

- una volta associato con l'AP, l'host vorrà entrare nella sotto rete, nel senso che l'indirizzamento IP, alla quale appartiene l'AP

6.3.2 - Protocollo MAC di 802.11

Una volta che è una stazione wireless è associata a un AP, può iniziare a trasmettere e ricevere frame dati da e verso l'AP, ma, poiché stazioni molti potrebbero voler trasmettere frame di dati contemporaneamente sullo stesso canale, è necessario un protocollo d'accesso multiplo per coordinare le trasmissioni

Stazione = stazione wireless e AP

Rifacendo al capitolo cinque, ricordiamo che esistono tre classi di protocolli ad accesso multiplo:

1. Protocolli a suddivisione del canale (channel partitioning protocol)
2. Protocolli ad accesso casuale (random access protocol)
3. Protocolli a rotazione (taking-turn protocol)

Sempre rifacendosi al capitolo cinque, avevamo preannunciato che il protocollo utilizzato dallo standard 802.11 è il **CSMA/CA** (collision avoidance) di cui, presenta la funzionalità di ascolto del canale basica, ma in aggiunta:

- previene le collisioni facendo astenere le stazioni da trasmettere nel caso in cui il canale si è occupato (a differenza di CSMA/CD, usato da Ethernet, che rileva le collisioni)
- utilizza uno **schema di "avvenuta ricezione/ritrasmissione"** (acknowledgment scheme) a livello di collegamento (a ragione del fatto che nei canali wireless il tasso di errore nei bit è piuttosto elevato)

Le ragioni per cui non si è voluto adottare CSMA/CD per lo standard 802.11 sono:

- la possibilità di rilevare collisioni richiede la capacità di inviare (il segnale proprio della stazione) e ricevere (per determinare se un'altra stazione sta anche essa trasmettendo) contemporaneamente

Essendo in genere la potenza del segnale ricevuto nettamente inferiore alla potenza del segnale trasmesso dell'adattatore 802.11, risulta molto costoso costruire hardware che possono rilevare una collisione

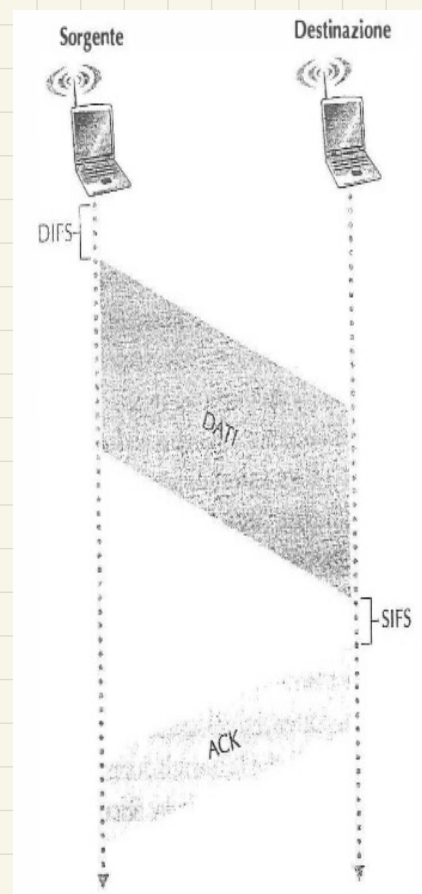
- estremamente più significativo è il fatto che l'adattatore, anche se fosse in grado di trasmettere ricevere lo stesso istante (presumibilmente interrompendo la trasmissione quando trovo il canale occupato), non potrebbe rilevare tutte le collisioni a causa del problema del termine nascosto e dell'attenuazione del segnale

Dato che le reti 802.11 non utilizzano la rilevazione delle collisioni, una volta che una stazione inizia trasmettere un frame lo trasmette interamente, in pratica non può tornare indietro e come qualcuno potrebbe aspettarsi, trasmettere l'intero frame (specie se di grandi dimensioni) e può significativamente degradare le prestazioni di un protocollo ad accesso multiplo, ma per ridurre ciò 802.11 implementa numerose tecniche di prevenzione che vedremo mentre descriviamo il protocollo CSMA/CA

Supponiamo che è una stazione (wireless o AP) abbia un frame da trasmettere:

- Se inizialmente la stazione trasmittente percepisce il canale come inattivo, allora trasmette il suo frame dopo un breve periodo di tempo conosciuto come **DIFS** (Distributed Inter-Frame Space, spazio distribuito inter-frame)
- Altrimenti, la stazione sceglie un valore casuale di ritardo usando un'attesa binaria esponenziale e:
 - se il canale è percepito come inattivo, decrementa questo valore
 - se il canale è percepito come occupato, ferma il contatore
- Quando il contatore arriva a zero (il che vuol dire che il canale è percepito come in attivo) la stazione trasmette l'intero frame e aspetta il frame di conferma

Ebbene il frame di conferma fa parte dello schema di "avvenuta ricezione/ritrasmissione" a livello di collegamento e il tempo di attesa del frame di conferma è noto come **SIFS** (Short Inter-Frame Space, spazio breve inter-frame)



4. Al termine del SIFS:

- se la stazione ha ricevuto la conferma, allora sa che il frame è stato ricevuto correttamente e qualora dovesse inviare un altro frame, riattiverrebbe il protocollo CSMA/CA dal passo (2)
- se la stazione NON ha ricevuto la conferma, allora presuppone un errore e Ri trasmetterà il frame utilizzando ancora il protocollo CSMA/CA, ritornando al passo (2), ma stavolta con un valore di ritardo maggiore

Concludiamo questa trattazione aggiungendo che nel caso di due (o più) stazioni trasmittenti, se queste rilevano che il canale occupato, entrambe entreranno immediatamente nello stato di ritardo casuale, con la speranza di scegliere valori di ritardo differenti

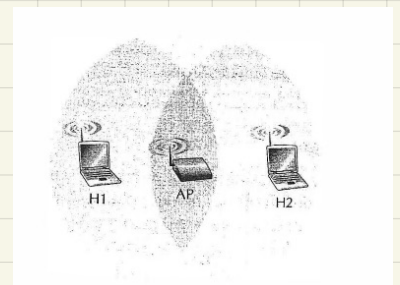
Se è così, quando il canale diventerà inattivo, una delle due stazioni inizierà la trasmissione prima dell'altra e la stazione "perdente" ascolterà il segnale della stazione "vincitrice", obbligando la perdente a bloccare il suo contatore e ad astenersi dalla trasmissione finché la vincitrice non avrà terminato la sua trasmissione

Così facendo si eviterà una collisione costosa, anche se non è da escludere la possibilità che si possano verificare nel caso in cui:

- le due stazioni fossero nascoste o
- le due stazioni hanno scelto valori di ritardo abbastanza simili, tali che la trasmissione della stazione che ha iniziato per prima non abbia ancora raggiunto la seconda

In merito alla possibilità che ci siano terminali nascosti, il protocollo MAC 802.11 include anche uno schema di prenotazione che aiuta a evitare collisioni in queste situazioni

Supponendo che una stazione sia trasmettendo un frame e a metà della sua trasmissione un'altra stazione vuole trasmettere, nell'eventualità che quest'ultima non rilevi la trasmissione di partenza, attenderà il DIFS, per poi trasmettere il frame e conseguentemente causare una collisione, pertanto il canale risulterà sprecato durante l'intero periodo di trasmissione di entrambe le stazioni



Che ore evitare questo problema, il protocollo IEEE 802.11 prevede due frame di controllo:

- **RTS (Ready To Send)** e
- **CTS (Clear To Send)**

per osservare l'accesso al canale

Esaminando i campi troviamo:

- **Campi payload e CRC**

Il cuore del frame è il campo payload, che solitamente consiste andata grammi P o di un pacchetto ARP

Nonostante sia indicato che possa raggiungere una dimensione di 2312 byte, in genere non raggiungi 1500

Per quanto riguarda il campo CRC di 32 bit, come già visto, questo permette ai al ricevente il rilevamento degli errori nei bit

- **campi indirizzo**

La caratteristica più evidente del frame 802.11 è il fatto che contenga quattro campi indirizzo, ciascuno dei quali può contenere un indirizzo MAC di 6 byte dove:

- i tre campi indirizzo sono necessari a scopi di interconnessione (specialmente per trasportare da da grammi nel livello di rete è una stazione wireless, attraverso un AP, all'interfaccia di un router)
- Il quarto campo indirizzo è impiegato nelle reti ad hoc, ma non in quelle con infrastruttura

Dei tre campi indirizzo, lo standard 802.11 definisce questi campi nel seguente modo:

- **l'indirizzo 2** è l'indirizzo MAC della stazione che trasmette il frame, quindi:
 - se una stazione wireless trasmette il frame, viene inserito in questo campo il suo indirizzo MAC
 - se invece è l'AP a trasmettere, in questo campo si inserirà l'indirizzo MAC dell'AP
- **l'indirizzo 1** è l'indirizzo MAC della stazione wireless che deve ricevere il frame, quindi se è una stazione wireless a trasmettere il frame, questo campo conterrà l'indirizzo MAC dell'AP di destinazione
- **l'indirizzo 3** contiene l'indirizzo MAC dell'interfaccia del router che connette la subnet contenente il BSS (AP + stazioni di rete) alle altre sottoreti

- **campi numero di sequenza, durata e di controllo del pacchetto**

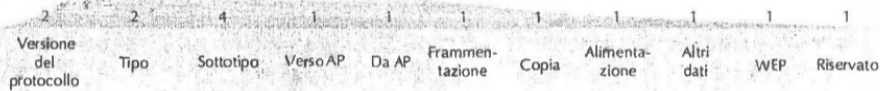
Ricordando che il protocollo CSMA/CA utilizza uno schema di "avvenuta ricezione/ritrasmissione" (acknowledgment scheme), nell'eventualità che la conferma posso andare persa e quindi la stazione trasmittente posso inviare più copie dello stesso frame, il campo **numero di sequenza** ha lo scopo di numerarli

Ricordando anche che 802.11 permette la stazione trasmittente riservare il canale per un periodo di tempo, il valore di questo intervallo è incluso nel campo **durata**

Il campo di **controllo del frame** è articolato in molti sotto campi, tra cui:

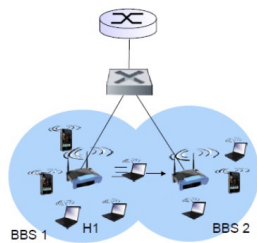
- i campi **tipo** e **sottotipo**, che sono utilizzati per distinguere frame di associazione RTS, CTS, ACK e dati
- i campi **verso AP** e **da AP**, che definiscono la funzione dei diversi campi indirizzo il significato di questi campi cambia a seconda che sia utilizzato una rete ad hoc o con infrastruttura e, in quest'ultimo caso, se il frame è inviato da una stazione o da un AP

Dettaglio del campo di controllo: (I numeri indicano la lunghezza del campo in bit)



6.3.4 - Mobilità all'interno di una sottorete IP

Per aumentare la copertura di una LAN wireless, aziende e università dispongono spesso vari BSS all'interno di una stessa sottorete IP. Questo naturalmente fa nascere il problema della mobilità all'interno dei BSS: come può una stazione wireless muoversi da un BSS a un altro durante la stessa sessione TCP? Come vedremo ora, la mobilità può essere trattata in modo semplice quando i BSS fanno parte di una stessa sottorete. Quando una stazione si muove da una sottorete a un'altra, è necessario un protocollo più sofisticato.



Esaminiamo ora un esempio di mobilità tra BSS della stessa sottorete. La Figura adiacente mostra due BSS interconnessi con l'host H1, che si sposta da BSS1 a BSS2. Dato che in questo esempio il dispositivo che connette i due BSS non è un router, tutte le stazioni all'interno di queste, inclusi gli AP, apparterranno alla stessa sottorete IP. Quindi, quando H1 si sposta da BSS1 a BSS2, può mantenere il suo indirizzo IP e tutte le sue connessioni TCP aperte. Se il dispositivo d'interconnessione fosse stato un router, allora H1 avrebbe dovuto cambiare l'indirizzo IP e chiudere tutte le

connessioni TCP, oppure usare un protocollo di mobilità a livello di rete. Ma, in dettaglio, che cosa accade quando H1 si sposta da BSS1 a BSS2? Man mano che H1 si allontana da AP1, ne riceve sempre più debolmente il segnale e inizia a ricercarne uno più intenso di un altro access point. H1 riceve i frame beacon da AP2 che avrà lo stesso SSID di AP1. Quindi H1 si disconnette da AP1 e si associa ad AP2, mentre mantiene il suo indirizzo IP e le sue connessioni TCP aperte. Questo risolve il problema dell'handoff dal punto di vista dell'host e dell'AP. Ma come fa uno switch a sapere che l'host si è spostato da un AP a un altro? In quanto gli switch auto-apprendono, costruendo automaticamente le proprie tabelle d'indirizzo. Grazie a questa qualità di auto-apprendimento si riescono ad affrontare positivamente spostamenti occasionali; ma gli switch non sono stati progettati per supportare utenti che si spostano di frequente, pretendendo di mantenere le loro connessioni TCP mentre cambiano BSS. Per valutare questo problema lo switch ha una voce nella sua tabella d'indirizzo che associa l'indirizzo MAC di H1 alla porta attraverso la quale H1 può essere raggiunto. Se H1 è inizialmente in BSS1, allora il datagramma destinato a H1 gli sarà inoltrato attraverso l'AP1. Una volta che H1 si sarà associato a BSS2 il suo frame dovrebbe essere diretto ad AP2. Una soluzione potrebbe essere che, appena realizzata la nuova associazione, AP2 invii in broadcast allo switch un frame Ethernet, con l'indirizzo sorgente di H1. Ricevuto il frame, lo switch aggiornerà la sua tabella d'indirizzo, in modo che H1 sia raggiungibile attraverso AP2.